Nama : Diajeng Nawang Wulan Monintja

NIM : 20240040252

Dosen : Hamudi Alamsyah, M.Kom

1. Citra Digital

Citra digital itu gambar yang bentuknya digital, jadi bisa disimpan dan diolah pakai komputer. Gambarnya tersusun dari titik-titik kecil yang namanya piksel. Tiap piksel punya nilai yang nentuin warna atau tingkat terang gelap di bagian gambar itu.

Citra digital bisa didapat dari foto kamera HP, hasil scan dokumen, atau gambar yang dibuat langsung di komputer. Kalau dilihat dari jenis warnanya, citra digital ada tiga: citra biner (cuma hitam dan putih), citra grayscale (ada tingkatan warna abu-abu), dan citra RGB (campuran warna merah, hijau, dan biru).

2. Computer Vision

Computer Vision itu teknologi yang bikin komputer bisa mengenali dan memahami isi gambar atau video. Caranya dengan menganalisis gambar, jadi komputer bisa tahu ada objek apa aja di dalamnya.

Contohnya fitur pengenalan wajah di HP, sistem pendeteksi kendaraan di jalan, sampai teknologi yang membantu mendeteksi penyakit lewat gambar medis. Penerapannya biasanya banyak memakai kecerdasan buatan (AI), machine learning, dan deep learning.

3. Computer Graphics

Computer Graphics atau grafika komputer adalah bidang yang mempelajari cara membuat gambar memakai komputer. Gambarnya bisa dibuat dalam bentuk 2D maupun 3D, tergantung kebutuhan.

Contoh penerapannya ada di pembuatan animasi film, desain bangunan 3D, karakter di video game, dan simulasi penerbangan. Dengan Computer Graphics, gambar bisa dibuat dan ditampilkan sesuai desain yang kita mau.

Perbedaan Citra Digital, Computer Vision, dan Computer Graphics

Aspek	Citra Digital	Computer Vision	Computer Graphics
Pengertian	Gambar dalam bentuk digital yang dapat diolah komputer.	Teknologi untuk mengenali dan memahami isi gambar atau video.	Teknologi untuk membuat gambar menggunakan komputer.
Input	Gambar atau foto digital.	Gambar atau video.	Data, bentuk objek, dan model komputer.

Tujuan	Menyimpan dan mengolah gambar secara digital.	Mengenali objek dan mendapatkan informasi dari gambar.	Menghasilkan gambar sesuai desain yang diinginkan.
Contoh	Foto dari kamera HP.	Pengenalan wajah dan deteksi kendaraan.	Animasi film dan desain 3D.

Kesimpulan: Menurut saya, ketiganya saling berhubungan, tapi fungsinya beda-beda. Citra digital adalah gambar yang bisa diolah komputer, Computer Vision dipakai untuk mengenali isi gambar, sedangkan Computer Graphics dipakai untuk membuat gambar lewat komputer. Ketiganya sekarang banyak dipakai di berbagai bidang teknologi.